中南大学考试试卷

2011 － 2012 学年上学期　　时间 110 分钟
《机械振动基础》课程 32 学时 1.5 学分 考试形式：闭 卷
专业年级： 机械 09 级 　总分 100 分，占总评成绩 70 %
注：此页不作答题纸，请将答案写在答题纸上

一、填空题（本题 15 分，每空 1 分）

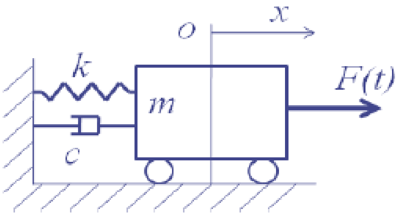

图 1

1、图 1 为线性系统，根据图 1 填空：

1）图 1 所示的系统中，如果 C=0，则系统固有频率 ω_n=（　　　），当 C$\neq$0 时，系统的阻尼比 ζ=（　　），当阻尼比 ζ 小于 1 时，系统的阻尼固有频率为（　　　）；

2）如果 $F(t)$为简谐函数，则系统的响应由（　　）响应和（　　　）响应两部分组成；

3）如果 $F(t)$=0，C=0,系统的振动称为（　　　）其表达式为 $x(t)$=（　　　　　　）。

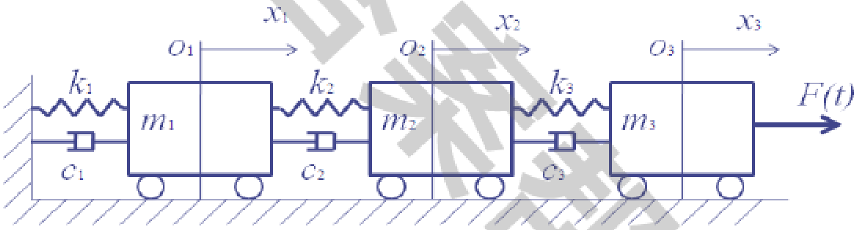

图 2

2、图 2 是一个线性系统，根据图 2 填空：

1）该系统有（　）个自由度，系统中的惯性元件包括（　　　　），弹性元件包括（　　　　　），阻尼元件是（　　　　）；

2）如果 $F(t)$为周期函数，则系统的激励向量是（　　），对应的响应向量是（　　）；系统微分方程通式为（　　　　　　　　　　）

3）如果系统的刚度矩阵为非对角矩阵，则微分方程存在（　　）耦合，求解微分方程需要解耦。

二、**简答题**（本题 40 分，每小题 10 分）

1、在图 1 中，若 $F(t)=kA\cos\omega t$，写出系统响应 $x(t)$通式,根据放大因子分析抑制系统共振的方法；（8 分）

2、在图 1 中，如果 $F(t)$为非周期函数且其傅里叶积分存在，有哪些求解系统响应的方式，并简述一种以上具体求解方法；（8 分）

3、在图 2 中，如果已求出 x_1、x_2、x_3，分析该系统作用在基础上的弹簧力，阻尼力及合力；（8 分）

4、分析多自由度系统的线性变换矩阵[u]包含有哪些信息；（8 分）

5、线性系统中,平稳随机激励与随机响应有哪些相互关联的数字特征,表述一个以上关联关系；（8 分）

大学资料帮

三、计算题（共 45 分）

1、求图 3 所示系统的等效刚度 (5 分)。

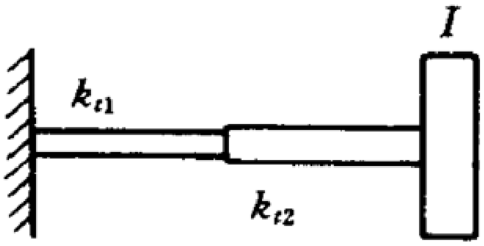

图 3

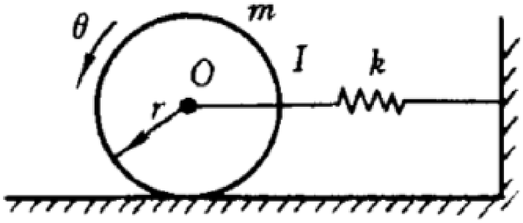

图 4

2、求图 4 所示系统的固有频率(5 分)。

3、在图 5 所示系统中，摆锤质量为 m；摆杆长 l，摆杆质量可以忽略；在距离铰链 O 距离为 a 的地方，两侧都安装刚度为 k 的弹簧。假设系统做微幅摆动，求系统的固有频率(10 分)。

提示：$\cos\theta=1-\frac{\theta^2}{2!}+\frac{\theta^4}{4!}-\ldots\ldots(-1)^k\frac{\theta^{2k}}{(2k)!}$

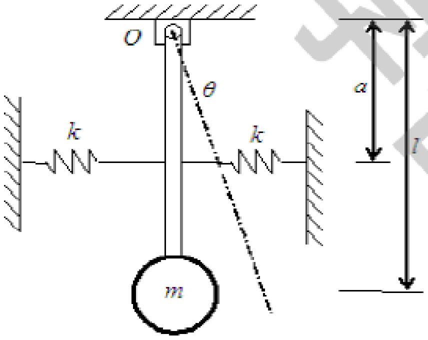

图 5

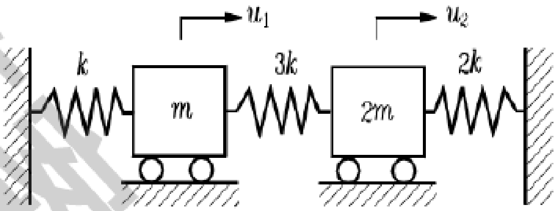

图 6

4、求图 6 所示系统的固有频率和固有振型(10 分)。

5、求图 7 所示系统的固有频率及振型,并画出振型图 (15 分)。

其中：$m_1=m_3=m$ ；$m_2=2m$ ；$k_1=k_2=k_3=k_4=k_5=k_6=k$ 。

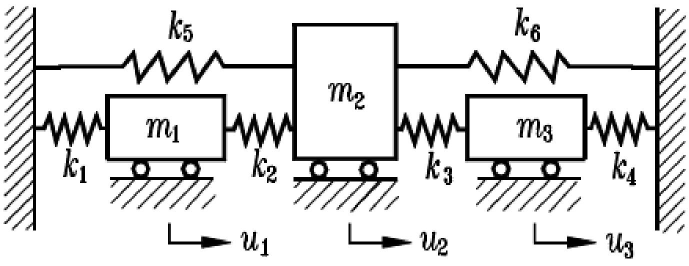

图 7

《机械振动基础》答案和评分细则：

一、填空题（本题 15 分，每空 1 分）

1、

1) $(k/m)^{1/2}$；$C/2(mk)^{1/2}$；$\omega_n(1-\zeta^2)^{1/2}$；

2）瞬态；　稳态

3）自由振动：$x(t)=A\cos(\omega t-\varphi)$

2、

1）3；　m_1,m_2,m_3；　k_1,k_2,k_3；　C_1,C_2,C_3；

2）$\{0,0,F(t)\}^T$；$\{x_1,x_2,x_3\}^T$；$[M]\{x\}+[C]\{\dot{x}\}+[K]\{\ddot{x}\}=\{F(t)\}$

3) 弹性

二、　简答题（本题 40 分，，5 小题，每小题 8 分）

1、写出 x 通式 $x=AH(\omega)\cos(\omega t-\varphi)$（3 分），写出放大因子表达式（2 分），

$$|H(\omega)|=\frac{1}{\sqrt{[1-(\omega/\omega_n)^2]^2+(2\zeta\omega/\omega_n)^2}}$$

根据 $H(\omega)$ 正确分析（3 分）；

2、写出“脉冲积分法，傅里叶变换法、拉普拉斯变换法”中的两个（3 分），分别写出对应求解公式 $\left[x(t)=\int_0^t h(t-\tau)F(\tau)d\tau \quad X(\omega)=H(\omega)F(\omega) \quad X(s)=H(s)F(s)\right]$中的两个（2 分），用文字表述公式含义（3 分）；

3、分析并写出弹簧力公式 $F_s=-k_1x_1$（3 分），分析并写出阻尼力公式 $F_d=-c_1\dot{x}_1$（3 分），以矢量和写出合力 $N=|F_{tr}|=\sqrt{(k_1x_1)^2+(c_1\dot{x}_1)^2}$（2 分）；

4、[u]中的 n 个列向量构成变换后的主坐标系（3 分），每一列向量表示一种振型（2 分），列向量数值反映同一振型下各坐标振幅比值和相位关系（3 分）；

5、答出“均值、方差、相关函数（自相关、互相关）、功率谱（自谱、互谱）”得 6 分，写出一种以上关联关系（$\mu_x=H(0)\mu_f \quad S_x(\omega)=|H(\omega)|^2\bullet S_f(\omega) \quad H(\omega)=S_{fx}(\omega)/S_f(\omega)\ldots$）得 2 分

三、　计算题

1、(5 分)。计算过程正确 2 分，结果正确给 3 分。

答案：$k_{eq}=\dfrac{k_{t1}k_{t2}}{k_{t1}+k_{t2}}$

2、（5 分）。写出动势能方程 2 分，推出微分方程 2 分，写出结果 1 分

答案：取圆柱体的转角 θ 为坐标，逆时针为正，静平衡位置时 $\theta=0$，则当 m 有 θ 转角时，系统的动能和势能函数为：

$$\begin{cases}E_T=\dfrac{1}{2}I\dot{\theta}^2+\dfrac{1}{2}m(\dot{\theta}r)^2=\dfrac{1}{2}(I+mr^2)\dot{\theta}^2\\ U=\dfrac{1}{2}k(\theta r)^2\end{cases}$$

大学资料帮

由 $d(E_T+U)=0$ 可知：　$(I+mr^2)\ddot{\theta}+kr^2\theta=0$

即：$\omega_n=\sqrt{\dfrac{kr^2}{I+mr^2}}$

3、（10 分）。写出系统方程 8 分，写出固有频率 2 分。

答案：

振动方程：$\dfrac{d^2\theta}{dt^2}+(\dfrac{2ka^2}{ml^2}+\dfrac{g}{l})\theta=0$

固有频率：$\omega=\sqrt{\dfrac{2ka^2}{ml^2}+\dfrac{g}{l}}$

4、(10 分)。写出 M、K 矩阵 5 分；计算得到固有频率 5 分；

答案：

$$\begin{bmatrix} m & 0 \\ 0 & 2m \end{bmatrix}\begin{bmatrix} \ddot{u}_1 \\ \ddot{u}_2 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 4k & -3k \\ -3k & 5k \end{bmatrix}\begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{K}-\omega^2\boldsymbol{M})\boldsymbol{\varphi}=0$$

$$\omega_1=\sqrt{k/m},\ \omega_2=\sqrt{11k/2m}$$

$$\boldsymbol{\varphi}_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix},\boldsymbol{\varphi}_2=\begin{bmatrix} 1 \\ -0.5 \end{bmatrix}$$

5、(15 分)。写出 M、K 矩阵 5 分；计算得到固有频率 5 分；计算出振型向量并画出振型 5 分；

答案：

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix} m_1 & & \\ & m_2 & \\ & & m_3 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{K}=\begin{bmatrix} k_1+k_2 & -k_2 & 0 \\ -k_2 & k_2+k_3+k_5+k_6 & -k_3 \\ 0 & -k_3 & k_3+k_4 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{M}=\begin{bmatrix} m & & \\ & 2m & \\ & & m \end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{K}=\begin{bmatrix} 2k & -k & 0 \\ -k & 4k & -k \\ 0 & -k & 2k \end{bmatrix}$$

$$\omega_1=\sqrt{\frac{k}{m}}\qquad \omega_2=\sqrt{\frac{2k}{m}}\qquad \omega_3=\sqrt{\frac{3k}{m}}$$

$$\boldsymbol{\varphi}_1=\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{\varphi}_2=\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{\varphi}_2=\begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

大学答案帮手